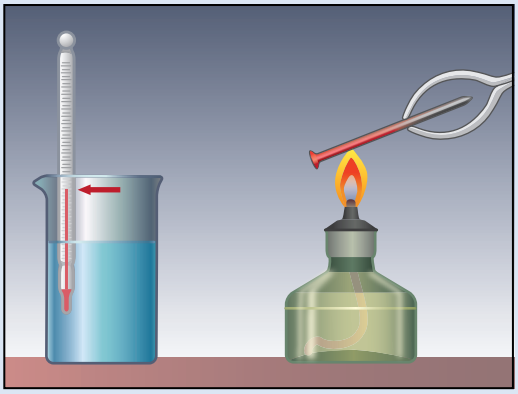
# Az energia II.

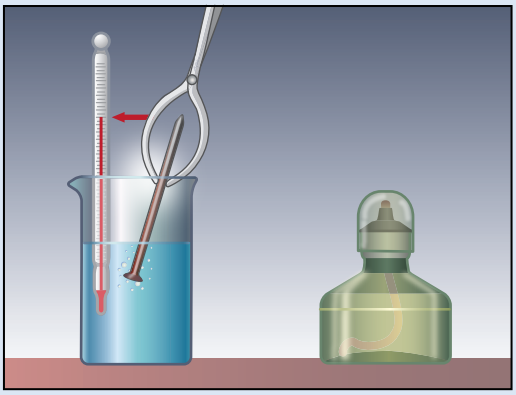
Az előző órán a mechanikai energiáról beszéltünk. Szó volt arról is, hogy a víz- és szélerőművek a természet mechanikai energiáit hasznosítják. Létezik-e vajon másfajta energia is?

Figyeld meg a tanári kísérletet!

Ha egy felhevített vasszeget hideg vízbe merítünk, a víz felmelegszik, a vasszeg pedig lehűl. Termikus kölcsönhatás játszódik le, mely a közös hőmérséklet eléréséig tart.



*A vasszeg hevítése borszeszégővel*

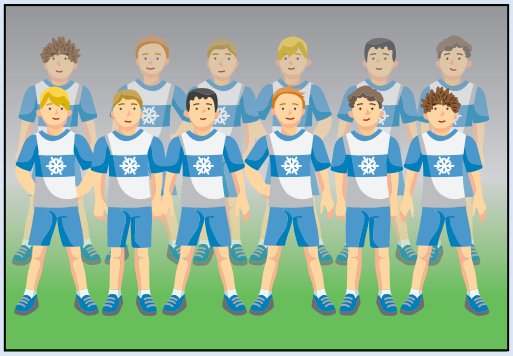


*A vasszeg lehűtése*

*Vajon hogy viselkednek eközben a vas és a víz részecskéi?*

Az 5. évfolyamon már tanultunk arról, hogy minden anyag szemmel nem látható, parányi részecskékből áll. Tudjuk azt is, hogy ezek a részecskék állandóan mozognak.

A melegebb test részecskéinek rendezetlen mozgása intenzívebb – azaz nagyobb a részecskék mozgási energiája.





**A termikus kölcsönhatás során a melegebb test részecskéi a hidegebb test részecskéit élénkebb mozgásra kényszerítik.**

**A testek belső szerkezetével, a részecskék rendezetlen mozgásával összefüggő energiát belső energiának nevezzük.**

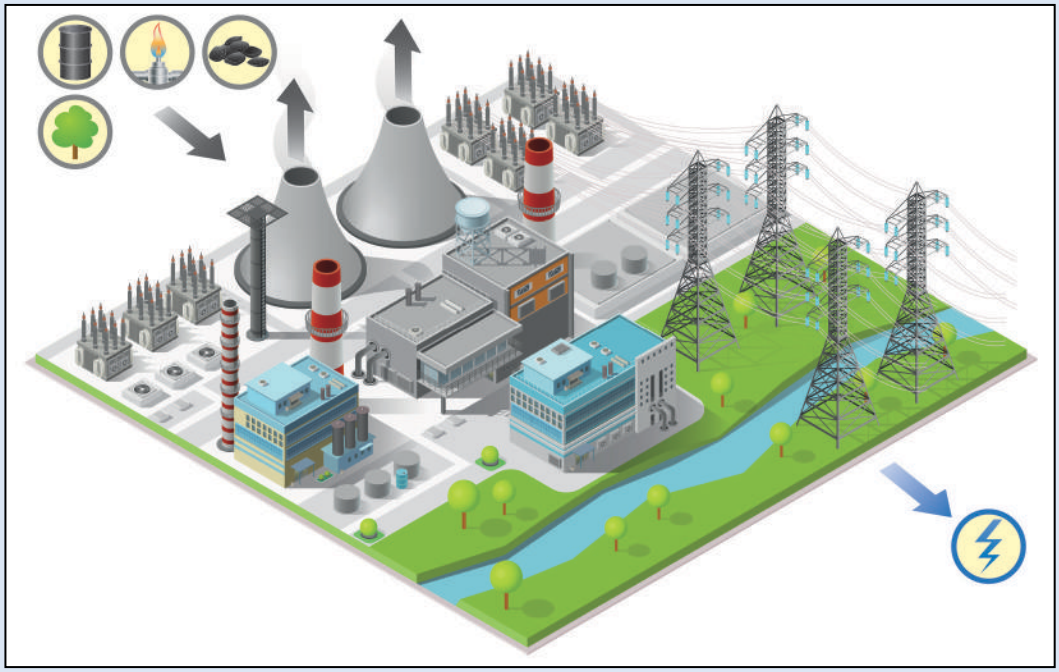
A termikus kölcsönhatás tehát belsőenergia-változással jár. A kölcsönhatásban részt vevő testek között energiaátadás történik. Az átadott vagy átvett energiát **hőmennyiségnek, vagy röviden csak hőnek** nevezzük.

Kísérletünkben a borszeszégő lángja hőenergiát adott át a vasszegnek.

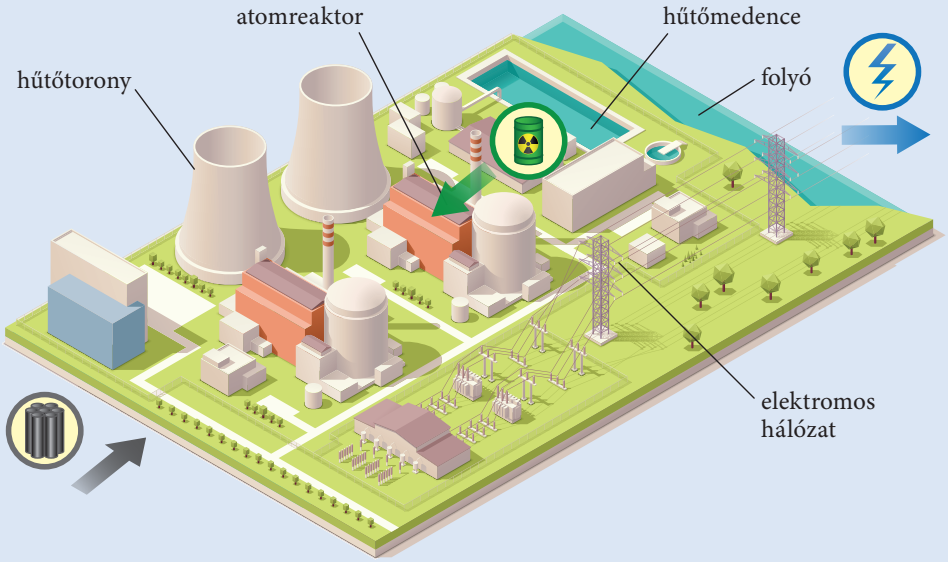
*Vajon honnan származik a láng energiája?*
Ha sokáig ég a láng, a borszesz elfogy az égőből, a lánggal pedig különböző testeket melegíthetünk fel. A borszesz égése során más anyagokká (szén-dioxiddá és vízzé) alakul át, miközben hő szabadul fel. Hasonló folyamatok játszódnak le a jól ismert **tüzelőanyagok** (vagy **fűtőanyagok**), például a szén és a fa elégetésekor is.

Az égés során felszabaduló hő az égő anyag környezetében lévő vagy azzal érintkező testek belső energiáját növeli, miközben az égő anyag belső energiája csökken.

A **hőerőművekben** a természetben található fűtőanyagokat égetik el. Ilyen anyag a fa, a szén, a kőolaj és a földgáz. Fűtőanyagként használhatók a mezőgazdasági hulladékok (például a szalma) vagy a külön erre a célra termesztett növények (például az energiafű) is. Az erőmű berendezései az égés közben felszabaduló hőt elektromos energiává alakítják át. (A hőerőművek működéséről később tanulunk részletesen.) Az égés során különböző égéstermékek keletkeznek. Ezek kikerülnek a környezetbe, és ott környezetszennyező anyagként jelennek meg.



A természetben található anyagok között vannak olyanok is, melynek részecskéi (atomjai) külső beavatkozás nélkül, önmaguktól más anyagokká alakulnak át, miközben különböző sugárzásokat bocsátanak ki. Ezek a **radioaktív anyagok.** A radioaktív anyagok (például az urán) bomlása során hő fejlődik, melyet az **atomerőművekben** hasznosítanak. Az atomerőművek tehát lényegében olyan „hőerőművek", ahol az **atomenergiát** elektromos energiává alakítják át. Sajnos a folyamat végtermékeként veszélyes sugárzó anyagok maradnak vissza, amelyek biztonságos elhelyezése nehéz és költséges.




## Ellenőrizd tudásodat!

1. Megismerkedtünk a belső energia fogalmával. Miért mondjuk erre az energiára azt, hogy „belső"?
2. Miért lehet a tüzelőanyagokkal fűteni?
3. Milyen változások történnek az égés során?
4. Miért mondjuk azt, hogy a hőerőmű nem környezetbarát erőmű?
5. Mi jellemzi a radioaktív anyagokat? Miért lehet velük erőművet működtetni?